

Optimización de Ubicación de Almacenes con Capacidad

Arnau Sastre

[linkedin.com/in/arnausastre](https://www.linkedin.com/in/arnausastre)

August 10, 2025

Abstract

Este proyecto resuelve un **Capacitated Facility Location Problem** para decidir qué almacenes abrir y cómo asignar clientes, minimizando el coste total de apertura y transporte. El modelo respeta las capacidades de cada almacén y considera distancias geográficas reales calculadas mediante fórmula de Haversine.

1 Objetivo

Diseñar un sistema que:

- Seleccione las ubicaciones óptimas de almacenes a abrir.
- Asigne clientes a almacenes de forma óptima.
- Respete las capacidades máximas de cada instalación.
- Minimice los costes totales fijos y variables.

2 Datos de entrada

- Lista de almacenes candidatos con coste de apertura y capacidad.
- Lista de clientes con demanda y ubicación geográfica.
- Coste por unidad-km de transporte.

3 Tecnologías utilizadas

- Python – lenguaje principal.
- `pandas`, `numpy` – manejo de datos.
- PuLP – modelado MILP.
- `haversine` – cálculo de distancias geográficas.

4 Modelo matemático

El problema se formula como:

$$\min \sum_i (f_i \cdot y_i) + \sum_{i,j} (c_{ij} \cdot x_{ij})$$

donde:

- y_i : variable binaria que indica si el almacén i está abierto.
- x_{ij} : cantidad enviada del almacén i al cliente j .

5 Aplicaciones reales

- Expansión de redes logísticas.
- Optimización de distribución en eCommerce.
- Reducción de costes en supply chain.

6 Conclusiones

Este sistema permite a empresas de logística y retail tomar decisiones estratégicas sobre ubicación de almacenes, reduciendo costes y mejorando el nivel de servicio.

Contacto

Si quieres implementar un sistema similar, puedes escribirme por **LinkedIn** o **Malt**.